

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2026/07/02)

第5回 (Aからカウントして第12回) 多重解像度解析

情報工学科 准教授 高道 慎之介

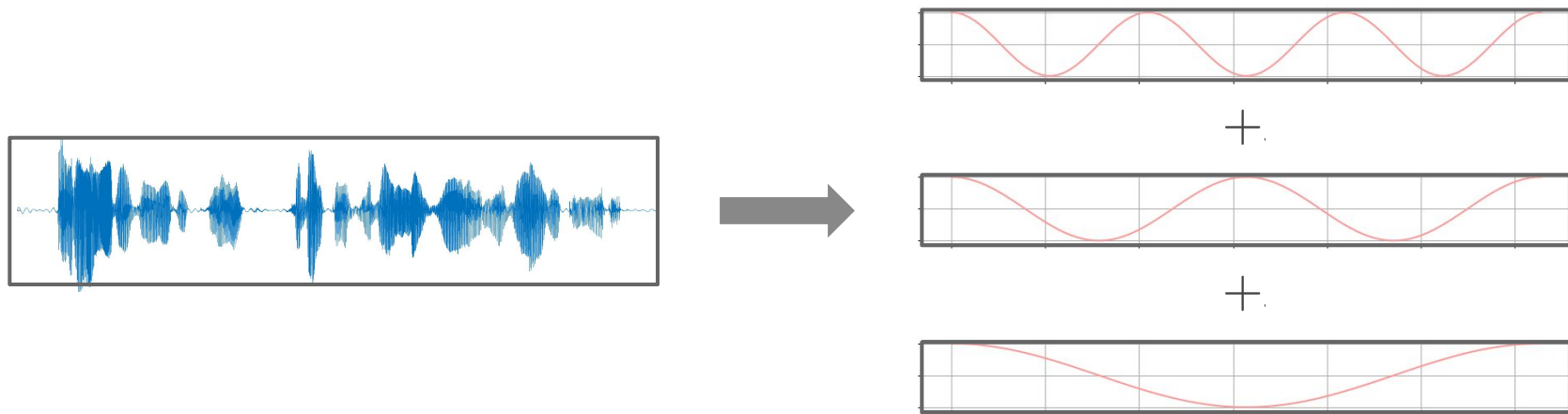


Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

講義予定

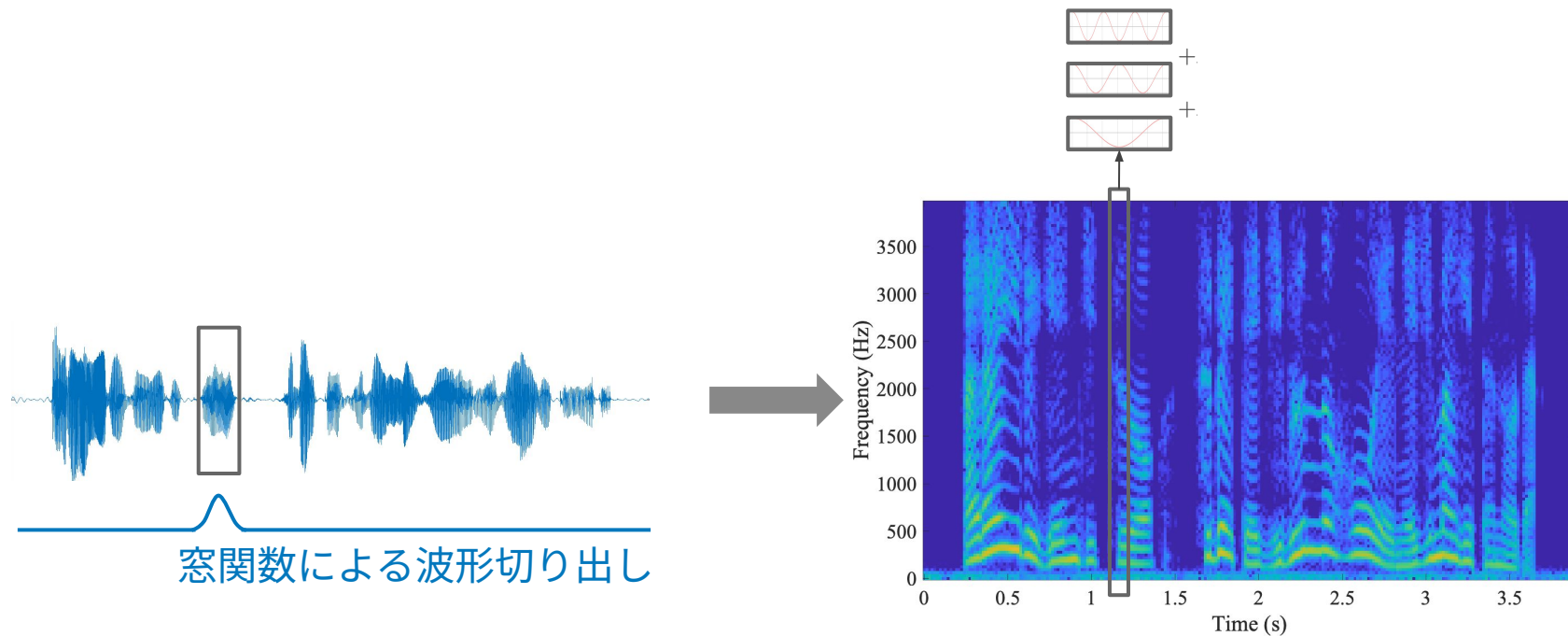
第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

復習：フーリエ変換



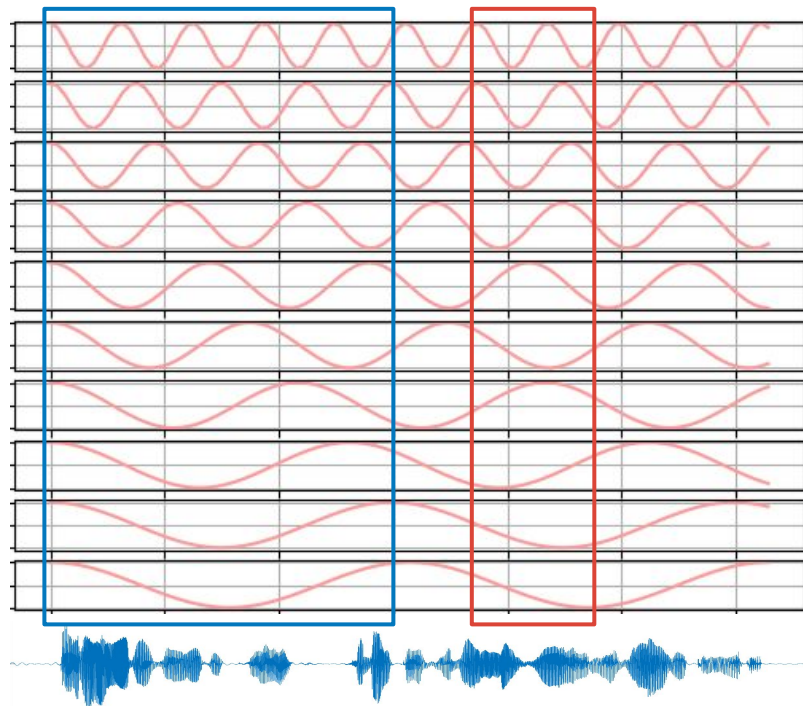
フーリエ変換は信号全体を複素正弦波の和で表す．そのため、**特徴が時々刻々と変わるような信号に対して、その時間変化の様子を捉えることは出来ない**

復習：短時間フーリエ変換 (STFT)



短時間フーリエ変換は，窓関数によって切り出した信号を複素正弦波の和で表す。
これで時々刻々と変わる周波数特性を捉えられるように見えるが…？

周波数解像度 vs 時間解像度：そのトレードオフ



高周波数の成分は**急激**に変化する．故に
長い切り出し幅では，高周波数の変化が
分からない (時間解像度が低い)

→ **高周波数にとって切り出しは短いほうが良い**

相反する 

低周波数の成分は**緩やか**に変化する．故に，
短い切り出し幅では，低周波数の成分同士の
違いが分からない (周波数解像度が低い)

→ **低周波数にとって切り出しは長いほうが良い**

固定幅で切り出す短時間フーリエ変換では，時間幅と周波数解像度にトレードオフ
(時間分解能と周波数分解能に不確定性原理があり，両者を同時に良くできない)

本日の内容

- 新たな時間解像度解析手法としてウェーブレット変換を学ぶ

低い周波数と高い周波数で切り出す幅を動的に変える方法を学ぶ

- 今でもいろいろなところに使われる
 - 画像のノイズ除去
 - 音声の音高分析
 - 大規模言語モデル (LLM) の解析

復習：直交関数系を用いた変換

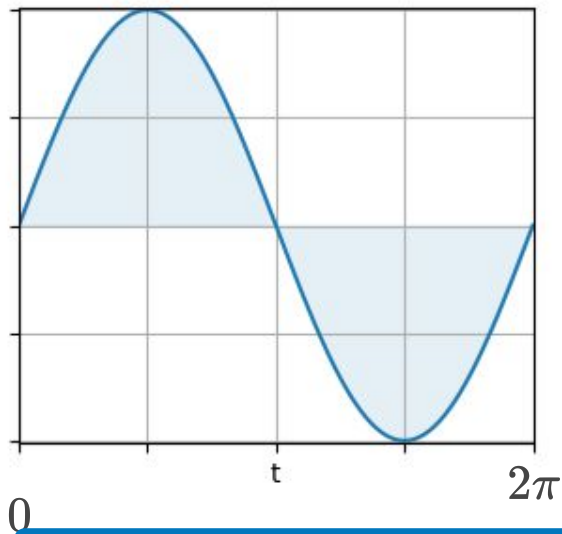
Transformation based on orthonormal system of functions

復習：“区間 $[a, b]$ で関数 $f(t)$ と $g(t)$ が直交する”とは

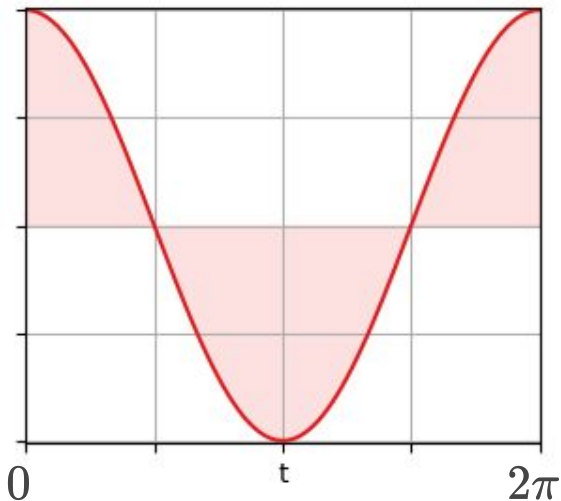
$$\int_a^b f(t)g(t)dt = 0$$

(実数関数の内積)

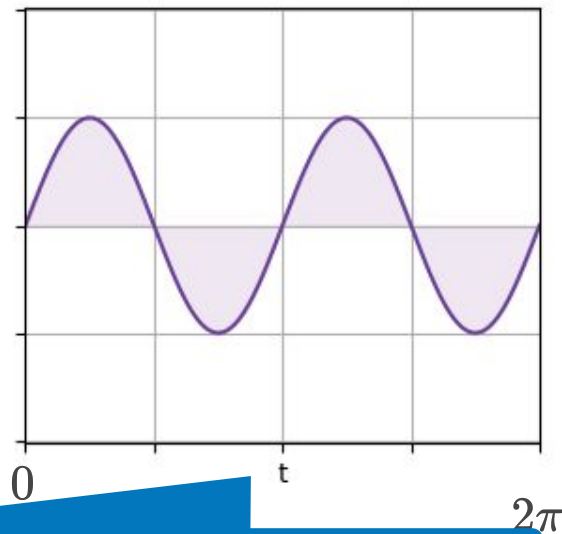
$$f(t) = \sin(t)$$



$$g(t) = \cos(t)$$



$$f(t)g(t)$$



積分すると0 (塗りつぶしが打ち消しあう) ので、区間 $[0, 2\pi]$ で $\sin(t)$ と $\cos(t)$ は直交

(1周期分であればよいので、例えば区間 $[-\pi, \pi]$ でも直交)

復習：正弦波関数 $\{\sin(kt), \cos(kt)\}$ は直交関数系

自分以外と積分すると 直交

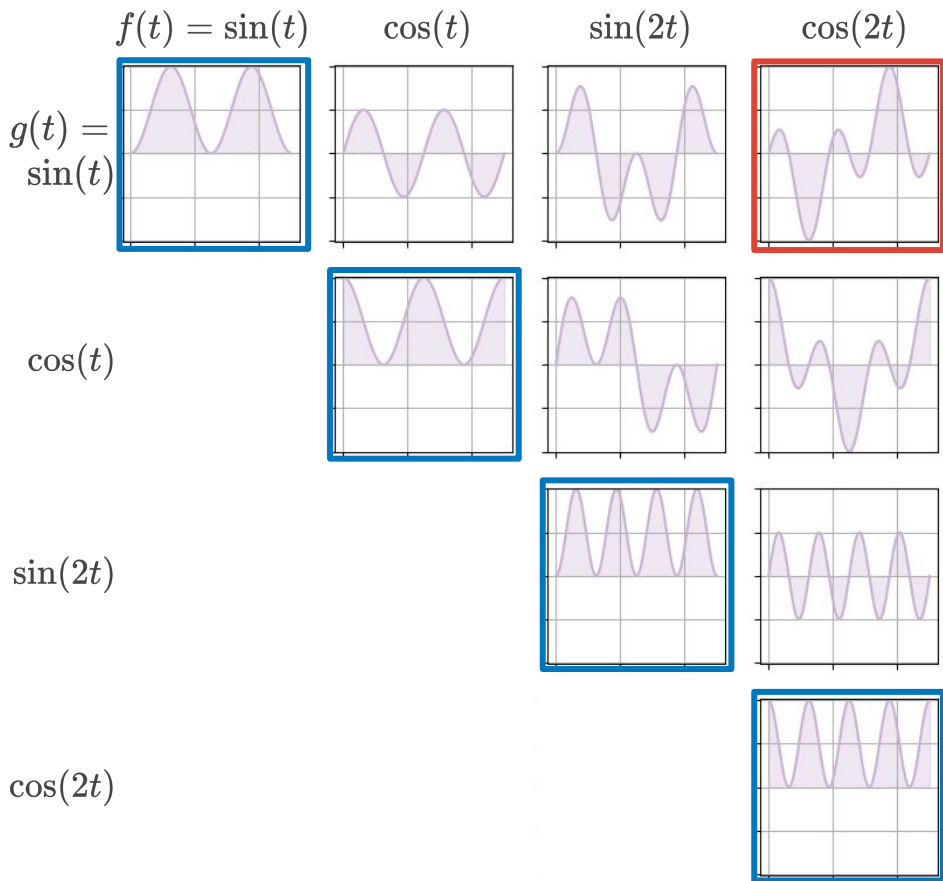
$$\int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(lt) dt \quad (k \neq l)$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left\{ \underbrace{\cos((k+l)x)}_{\text{積分して 0}} - \underbrace{\cos((k-l)x)}_{\text{積分して 0}} \right\} dx$$

$$= 0$$

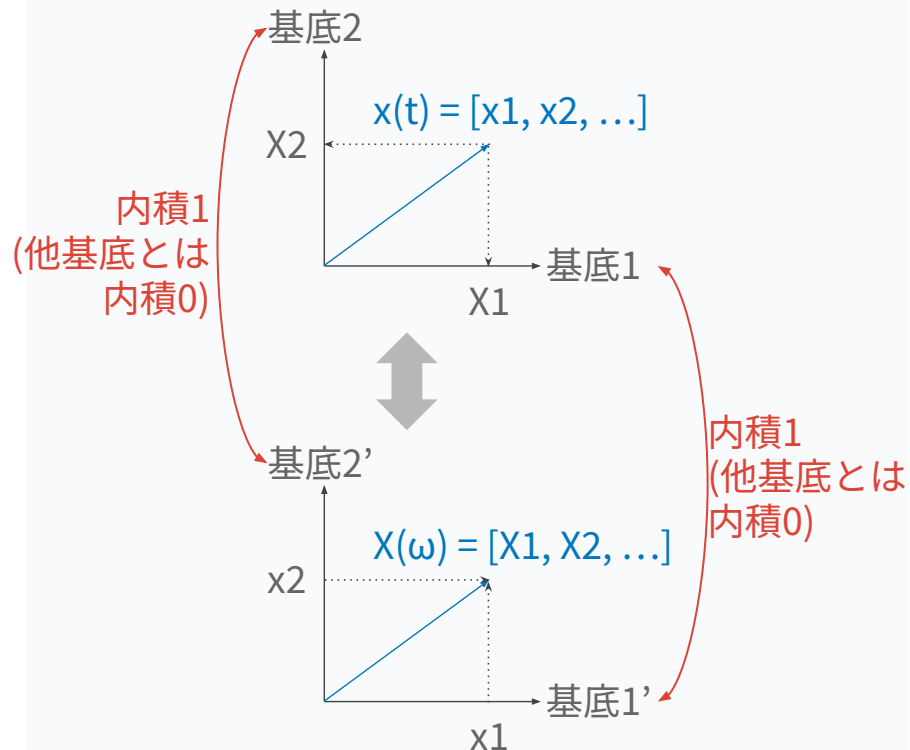
- $\sin$ を $\cos$ にしても同様に証明可能
- $k=l$ の場合は、積分の中身が非負
 - $\rightarrow$ 積分値は自明に非零

自分自身と積分すると 非零
(この積分値が 1 のとき正規直交関数系)

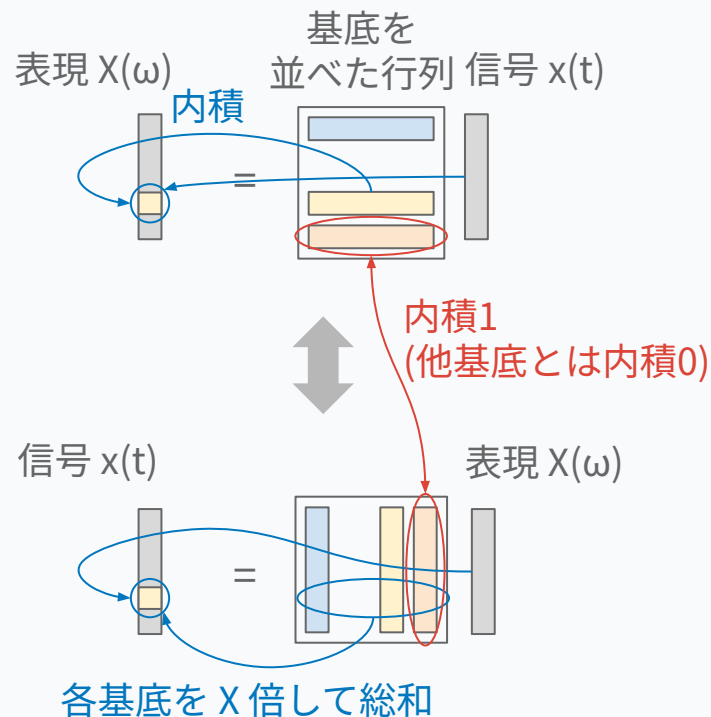


直交関数系の基底を用いた変換

図で理解するなら…



式で理解するなら…



離散フーリエ変換やグラフフーリエ変換

離散フーリエ変換 (DFT)



復習：離散フーリエ変換とその逆変換

フーリエ基底

- 離散 Fourier 変換：離散時間信号 → 離散周波数 (の共役) と内積

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad \text{DFT}[x[n]] = X[k]$$

$(k \in \{0, 1, \dots, N-1\})$

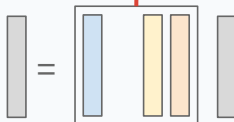
- 逆離散 Fourier 変換：離散周波数 → 離散時間信号

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right) \quad \text{DFT}^{-1}[X[k]] = x[n]$$

$(n \in \{0, 1, \dots, N-1\})$

フーリエ基底を
重み付きで和

22



グラフフーリエ変換 (GFT)



グラフフーリエ変換とその逆変換

ラプラシアン²⁹の固有
ベクトル(=基底)と内積

グラフラプラシアン²⁹の固有値行列によって変換・逆変換。
固有値 λ_i がグラフ周波数 (graph frequency) となる。

グラフフーリエ変換
(graph Fourier transform; GFT)

$$X = U^\top x$$

逆グラフフーリエ変換
(inverse GFT; IGFT)

$$x = UX$$

基底を重み付きで和²⁹



マザーウェーブレット

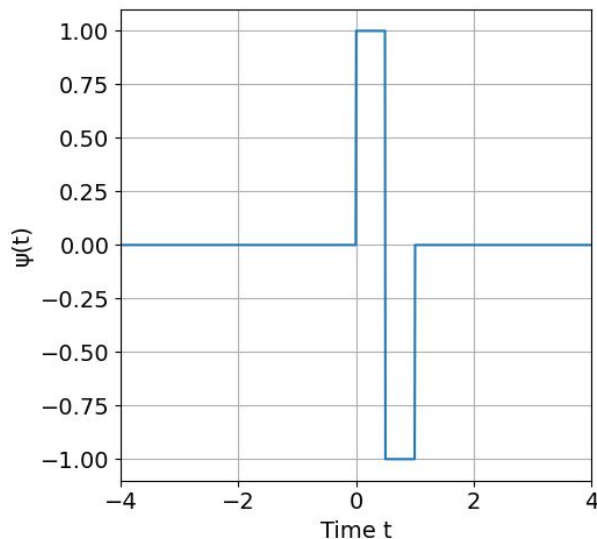
Mother wavelet

ウェーブレット変換における基底とは何だろう？

マザーウェーブレット：ウェーブレットの基底

ハール (Haar)

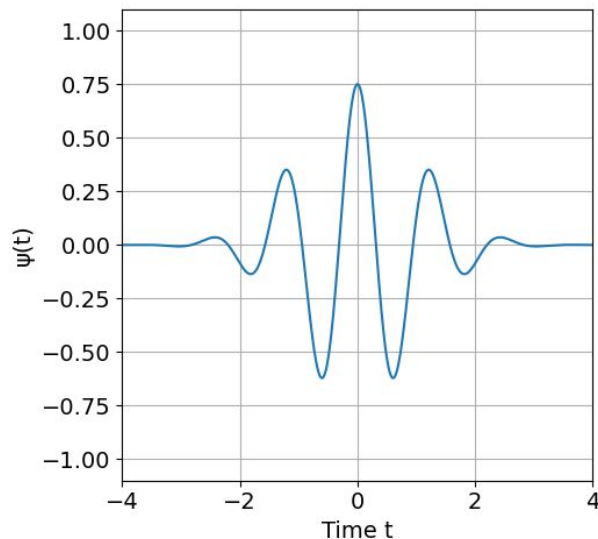
$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq t < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



モルレー (Morlet)

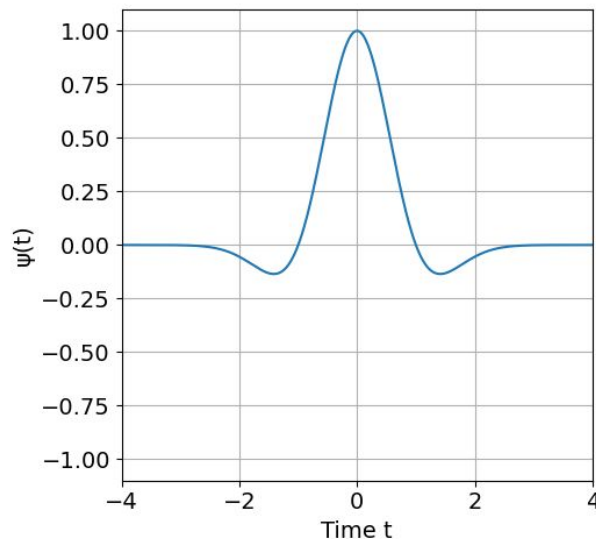
$$\psi(t) = \pi^{-\frac{1}{4}} \cos(\omega_0 t) \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$$

$\omega_0 > 0.$



メキシカン (Mexican)

$$\psi(t) = \frac{2}{\sqrt{3} \pi^{\frac{1}{4}}} (1 - t^2) \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$$



マザーウェーブレットのスケール・シフト

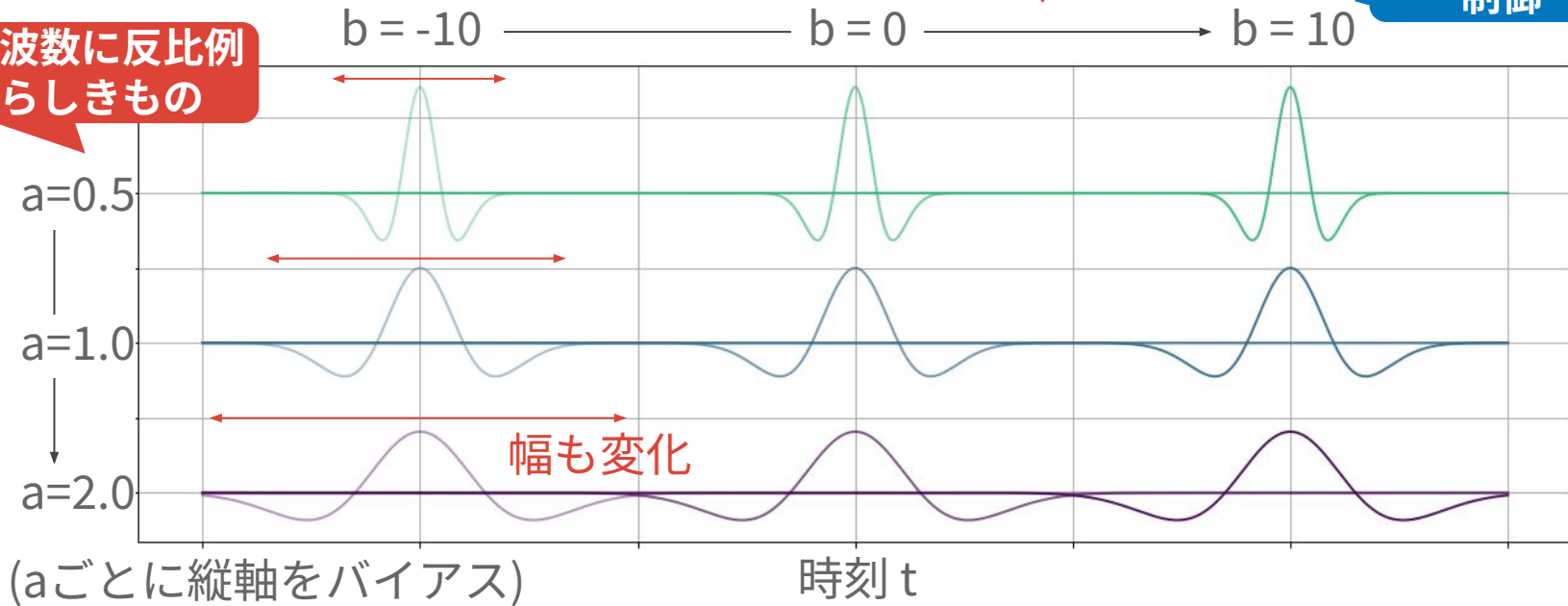
シフト (平行移動)

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

スケール (拡大縮小)

中心時刻の
制御

周波数に反比例
らしきもの



マザーウェーブレットの条件

1. 平方可積分であること (=エネルギーが有限)
 - a. 更に, 正規化条件でエネルギーを 1 に. 前スライドの $\sqrt{a}$ は正規化項.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt = 1$$

2. 零平均であること (=直流成分を持たないこと)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0 \quad \leftarrow \text{振動する成分のみで構成されること}$$

3. アドミッシブル条件を満たすこと (=ウェーブレット逆変換可能)

$$C_{\Psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\Psi(\omega)}{\omega} \right|^2 d\omega < \infty, \quad \Psi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) e^{j\omega t} dt$$

マザーウェーブレットのフーリエ変換

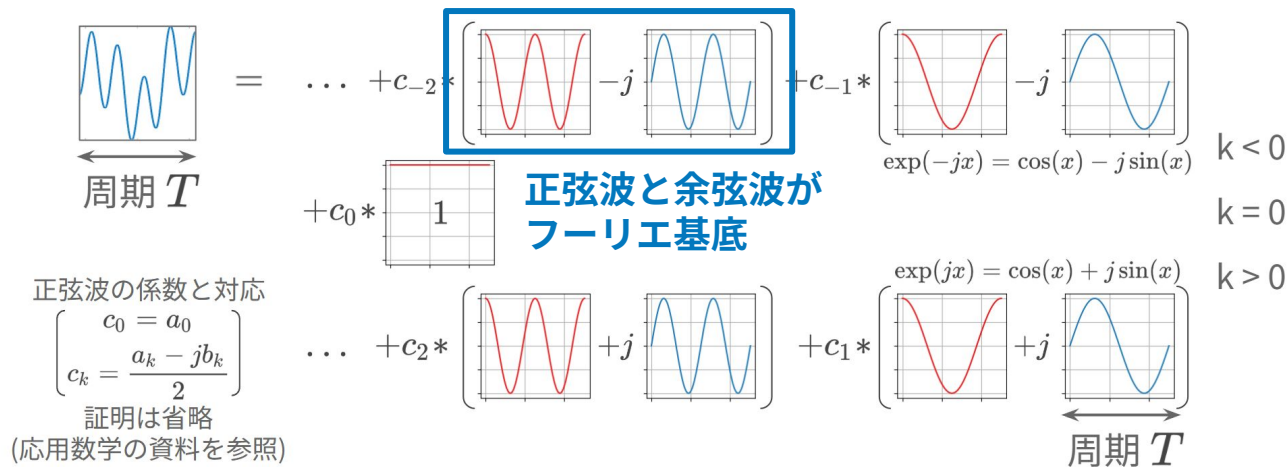
連続ウェーブレット変換

Continuous wavelet transform; CWT

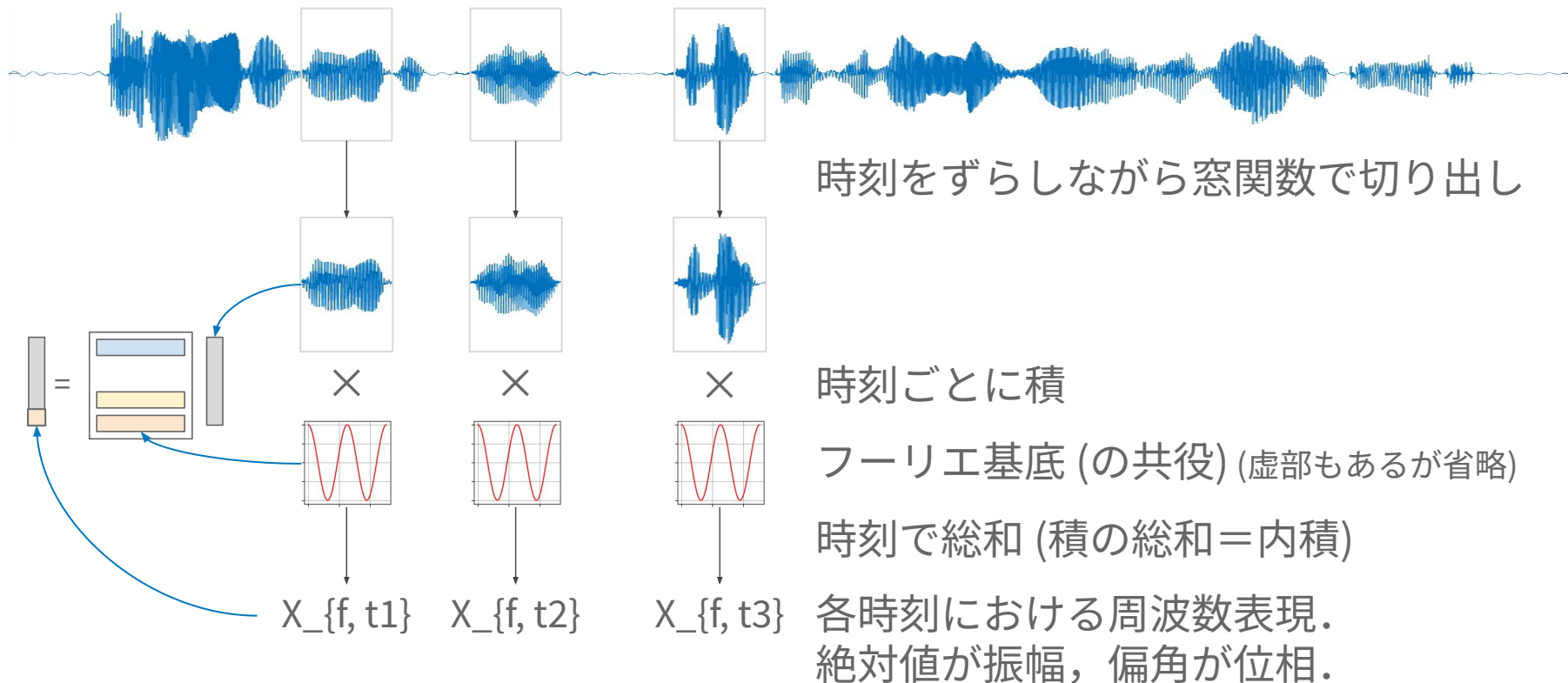
復習：フーリエ基底の形

フーリエ級数展開 (複素指数関数を基底関数に使う場合)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \overset{\text{複素数}}{c_k} \exp\left(j\frac{2\pi kt}{T}\right) \quad c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \exp\left(-j\frac{2\pi kt}{T}\right) dt$$



短時間フーリエ変換の別解釈



定義：フーリエ変換と同様に，基底と信号の内積

ウェーブレットが複素数なら複素数

ウェーブレットの共役

$$\overline{W(a,b)} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \overline{\psi_{a,b}^*(t)} dt$$

← 各スケール・
各シフトで内積

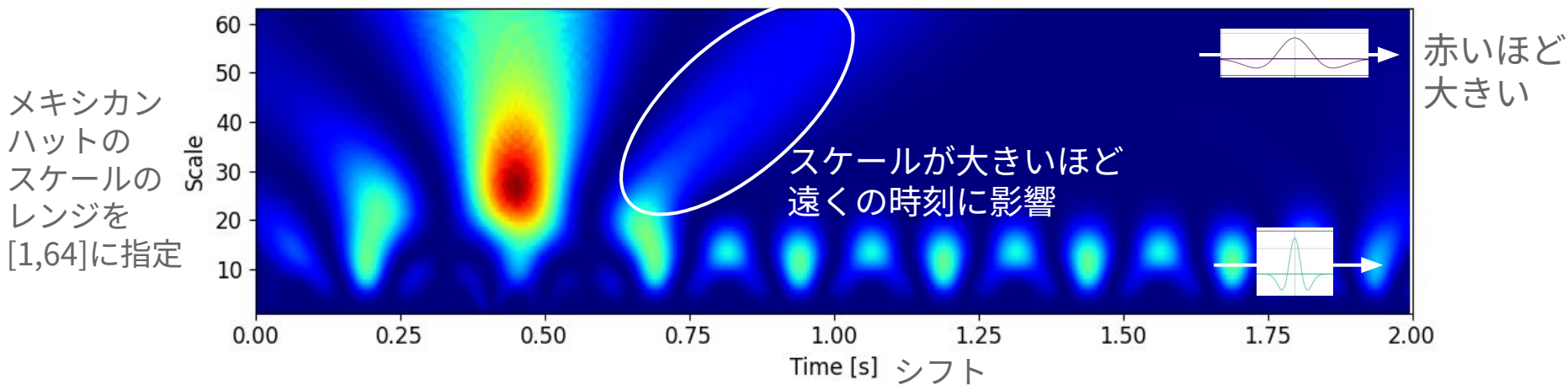
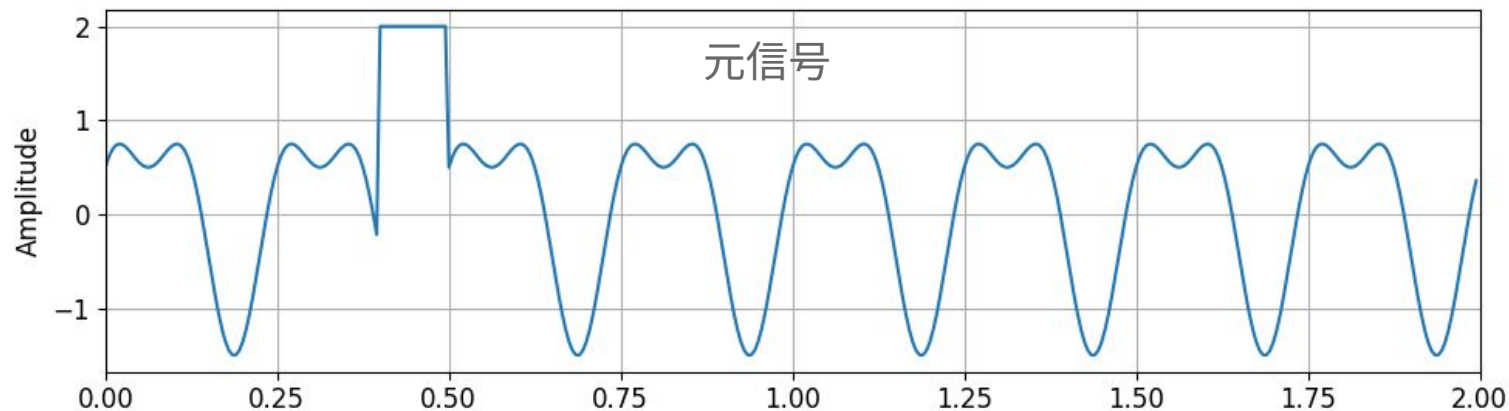


(デジタル信号の場合は，サンプリングした信号とウェーブレット同士で内積)

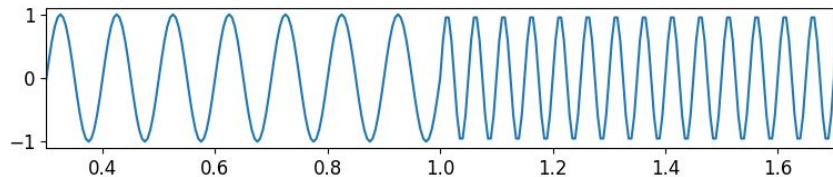
余談 (興味がある人はどうぞ)

- 連続ウェーブレット変換がやっているのは、ウェーブレットとの内積
- 言い換えれば、 $\psi_{a,b=0}^*(t)$ と信号の相互相関 (相互相関も内積)
- 時間反転した信号 (ここでは基底) との相互相関 = 畳み込み
- マザーウェーブレットは一般に左右対称, 故に時間反転しても同じ
- **すなわち, 連続ウェーブレット変換は $\psi_{a,b=0}^*(t)$ と信号の畳み込み**
 - $\psi_{a,b=0}^*(t)$ をFIRフィルタとしたフィルタリング
 - いろんな a について $\psi_{a,b=0}^*(t)$ のフィルタを持つ **フィルタバンク** といえる
 - このフィルタバンクは Q値 (quality factor) が常に一定
 - = 各周波数を, 同程度の特性の鋭さで取り出すバンドパスフィルタバンク

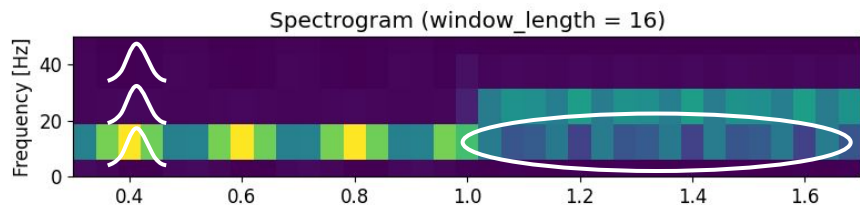
スカログラム (scalogram) : 連続ウェーブレット変換の絶対値を可視化したもの



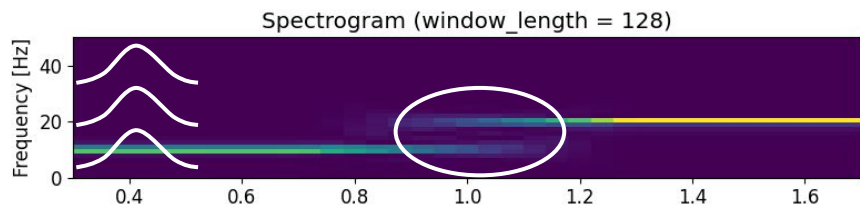
STFTとの違い：スペクトログラムとスカログラムの比較



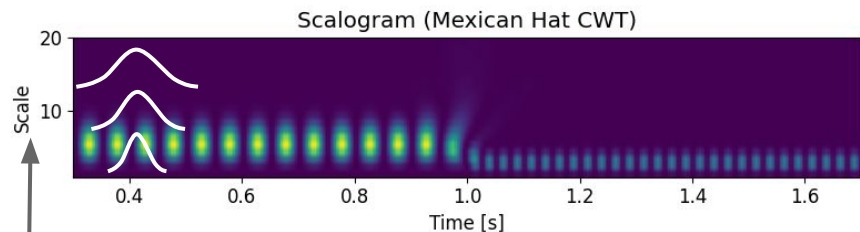
10Hz正弦波→20Hz正弦波に切り替わる信号



STFTの窓幅 (切り出し幅) が短いと、
近い周波数に染み出してしまふ



STFTの窓幅 (切り出し幅) が長いと、
特徴の切り替わりを表現しづらい



連続ウェーブレット変換は、上記の2つの
問題を回避できている

周波数と対応させるためscaleの上下を反転させることもあるが、本講義では反転させない

STFTとの違い：基底関数の違い

これらの波形との内積が
その時間周波数における成分



逆連続ウェーブレット変換 (Inverse CWT; ICWT)

$$x(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty W(a, b) \psi_{a,b}(t) db \frac{da}{a^2}$$

マザーウェーブレットに
依存する正規化項

- a, b についての二重積分
- 正規化項は、アドミッシブル条件の項

3. アドミッシブル条件を満たすこと (=ウェーブレット逆変換可能)

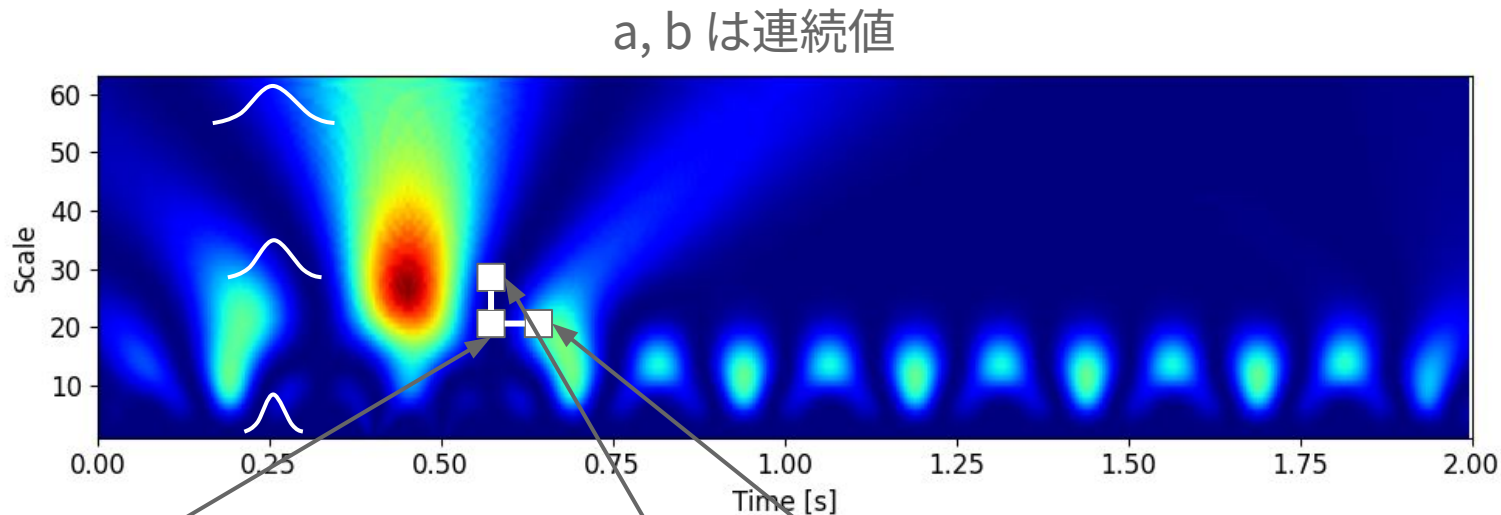
$$C_\Psi = \int_{-\infty}^\infty \left| \frac{\Psi(\omega)}{\omega} \right|^2 d\omega < \infty, \quad \Psi(\omega) = \int_{-\infty}^\infty \psi(t) e^{j\omega t} dt$$

マザーウェーブレットのフーリエ変換

離散ウェーブレット変換

“離散”を冠するが「離散時間信号を扱う」ではなく「 a, b を離散で扱う」の意味。
離散時間信号を扱うときは、サンプリングされた点として定式化しなす。

連続ウェーブレット変換は冗長

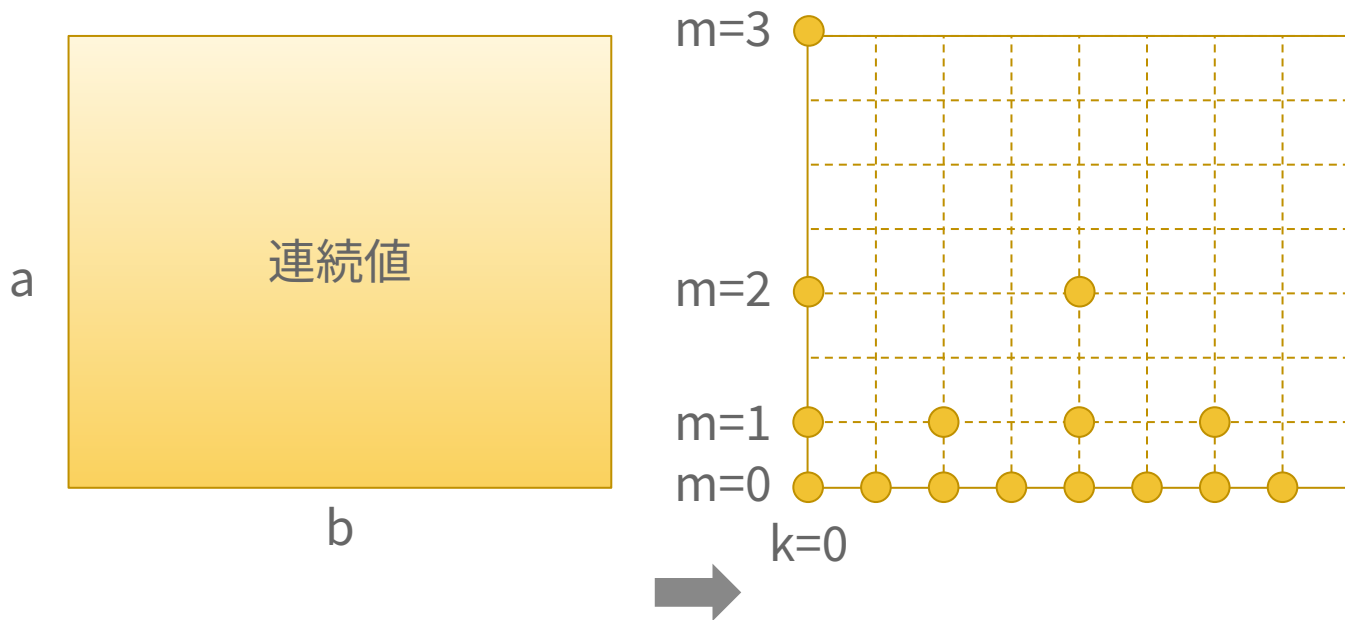


ある a, b における値は，隣接する $\{a+\Delta, b\}, \{a, b+\Delta\}$ (Δ は微小値) と同じような波形 & 基底で計算される． → **もっと重なりを減らしても良いのでは？**

連続値 a, b を離散化する

$$(a, b) \rightarrow (2^m, k2^m) \quad m, k \text{ は整数}$$

(文献によっては $m \rightarrow -m$ とする場合も)



定義 (離散時間信号を使って表現する場合)

$$W(m, k) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \underbrace{\psi_{a=2^m, b=k2^m}^*(t)}_{\text{ウェーブレット}} = 2^{-m/2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \underbrace{\psi^*(2^{-m}t - k)}_{\text{マザーウェーブレット}}$$

- この $W(m, k)$ から元の信号を完全再構成するためには，この基底 (関数系) が正規直交であればよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{m,k}(t) \psi_{m',k'}(t) dt = 1 \text{ (} m = m' \text{ and } k = k' \text{), } 0 \text{ (otherwise)}$$

- この条件を満たすのがハールウェーブレット．↓のように証明可能．
 - $m = m'$ and $k = k'$ のとき 1 になることを証明
 - $k \neq k'$ のとき 0 になることを証明
 - $m \neq m'$ のとき 0 になることを証明

まとめ

まとめ (途中で力尽きました…)

- STFT では時間解像度と周波数解像度のトレードオフ
- マザーウェーブレット
- 連続 & 離散ウェーブレット変換

課題 (PyWavelets などいずれのツールを使ってもよい)

離散時間信号に対する連続ウェーブレット変換を実装せよ．以下はそのステップである．

- ある連続時間信号 $x(t)$ を作成せよ．例えば正弦波．
- $x(t)$ をサンプリング周波数 T_s でサンプリングした離散時間信号 $x[n]$ を作成せよ．
- 以下の式に基づき，連続ウェーブレット変換を実装せよ． a, b の範囲は適宜変更せよ．

$$W(a, b) = \sum_n x[n] \psi_{a,b}^*[n], \quad x[n] = x(nT_s), \quad \psi_{a,b}[n] = \psi_{a,b}(nT_s)$$

信号のサンプリング ウェーブレットのサンプリング

- 変換の結果からスカログラムを描写し，その様子を考察せよ．
 - マザーウェーブレットの影響？ a, b の影響？ 信号の影響？ などなど